

# ETI – Aufgabenblatt 1

## Präsenzaufgaben

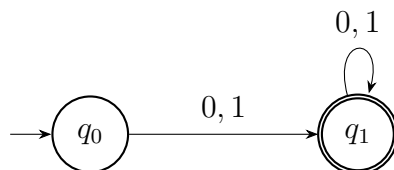
### Aufgabe 1.1

Die **Konkatenation** zweier Sprachen ist  $L_A \circ L_B = \{uv \mid u \in L_A, v \in L_B\}$ .

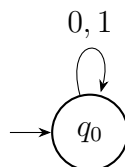
**Beispiel:**  $A = \{ab, c\}$ ,  $B = \{1, 23\} \Rightarrow A \circ B = \{ab1, ab23, c1, c23\}$ .

Seien  $L_1 = \{w1 \mid w \in \{0, 1\}^*\}$  und  $L_2 = \{w0 \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ .

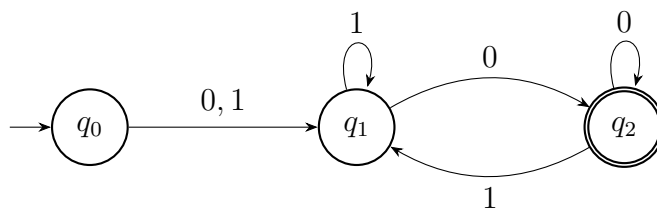
1.  $L_a = L_1 \cup L_2 = \{0, 1\}^+$



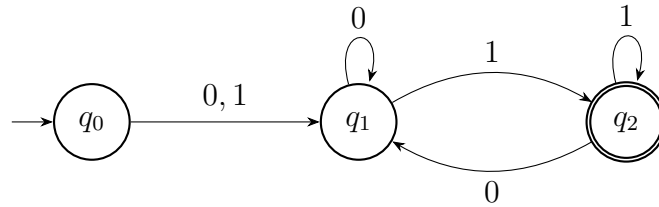
2.  $L_b = L_1 \cap L_2 = \emptyset$



3.  $L_c = L_1 \circ L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \geq 2, w \text{ endet mit } 0\}$



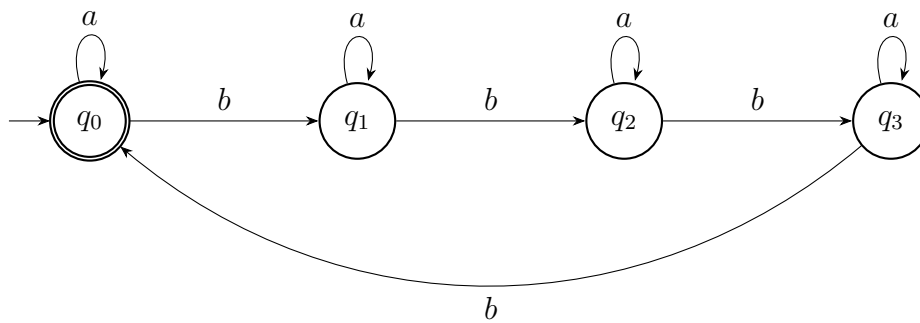
4.  $L_d = L_2 \circ L_1 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \geq 2, w \text{ endet mit } 1\}$



## Aufgabe 1.2

$L(M_{2.1}) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ enthält eine gerade Anzahl von } b\text{'s}\}$

## Aufgabe 1.3



## Aufgabe 1.4

